

华南理工大学

South China University of Technology

实 验 报 告

课程名称：	基础物理实验
姓名：	徐克楠
学号：	202530551453
专业班级：	25级软件4班
开课学期：	26秋

物理与光电学院公共教学实验中心

2025 年 3 月

学生实验守则

为保障实验课程的顺利开展，保证实验教学效果与质量，培养学生科学素养与实事求是的工作作风，维护实验师生与仪器设备的安全，进入本中心开展实验学习的学生应遵守以下守则：

一、实验课前必须做好预习，明确实验目的、原理、内容和操作步骤，了解仪器设备的操作规程和实验材料的特性，在此基础上完成预习报告。

二、严格考勤管理，不得迟到、早退、旷课，请假应提前办理请假手续，并于开课前提交请假条予任课老师；因请假导致所缺实验项目需于开课时间自行跟班补做。

三、保持个人良好精神风貌，注意个人仪容仪表，衣冠不整（穿着背心、拖鞋，袒胸露背等）者不得进入教学区域；不得把与实验课程无关（如宠物、食品、饮料等）的东西带入实验室。

四、学生进入实验室做实验必须严格遵守实验室规章制度，按实验规程开展实验，爱护公共财物，听从老师指导与安排。

五、实验室为教学区域，严禁大声喧哗，不打闹，不吸烟，不乱丢垃圾。

六、实验前应检查所用仪器设备工作状态，遇设备故障或缺漏等应及时报告老师并登记维修。实验过程中，注意按规程操作以确保仪器设备安全，节约耗材，并按仪器示数与精度如实记录实验数据。实验数据须经指导老师检查无误并签字确认后才算实验完成。

七、遇突发事件应及时向指导老师报告，并按预案采取对应的措施。

八、未经允许，仪器设备不得带出实验室。

九、实验完毕，应及时整理好所用仪器设备；清洁、清点仪器设备与耗材后，带齐个人物品方可离开实验室。

十、违反实验室各项规章制度和本守则且造成事故和损失的，视情节轻重对责任人员按章处理。

实验报告撰写要求

一、实验课前预习：了解实验名称、实验目的、实验仪器、实验原理和实验操作步骤等，撰写预习报告。

二、实验数据记录：按仪器示数与精度如实记录实验数据，注意数据单位、数量级、顺序与内在逻辑；原始数据记录在实验时完成，经指导老师签字确认后才算实验完成；课后将原始数据记录附在实验报告后，作为实验报告的附录一并装订提交。

三、实验课后报告完善与总结：对原始数据处理（如作图、计算等）、拟合与分析，将获得的图、表与实验结论写入报告，注意图表撰写规范。

*以上三部分共同组成一份完整实验报告。

实验　数字示波器的使用

实验日期：2026.10.12　姓名：徐克楠　座位号：21

实验时段：5~8节　专业：软件工程　指导老师：

实验目的： 1. 了解和掌握数字示波器的基本使用：显示波形、光标测量、菜单测量

2. 利用李萨如图形测量频率

3. 学习使用函数发生器

实验仪器：

① GWINSTEK数字示波器(如MDO-2104ES或GDS-1102E)

② TH20数字信号发生器

③ 同轴连接线(BNC线)若干

实验原理： 1. 数字示波器基础：数字示波器是计算机技术的一种应用，将信号的采集、存储(写入)、读出、测量运算、显示等过程用数字化(二进制码)进行处理。其功能设计以模拟示波器为基础，因此操作与模拟示波器类同。

2. 李萨如图形测频原理：

相互垂直的两个简谐振动(正弦波)的运动合成所得到的运动轨迹称为李萨如图形。李萨如图形反映的两个通道频率关系为：

$\frac{f_y}{f_x}=\frac{n_x}{n_y}$，其中，$f_y$为Y轴输入信号频率，$f_x$为X轴输入信号频率，$n_x$、$n_y$分别为X方向与Y方向的切点数，本次实验中，示波器接口已标注X和Y通道

实验内容： 一、观测波形与参数测量(P163)

1. 将TH20信号发生器A端输出信号接入CH1通道
2. 依次调出正弦波、方波、三角波、调至合适大小后拍照
3. 调出100 Hz的正弦波，使用Cursor功能，记录频率与P-P值，拍照
4. 对同一个波使用Measure自动测量，拍照

二、利用李萨如图形测频率

1. 将TH20信号发生器B端输出信号接入CH2通道
2. A端频率 f_x=100 Hz
3. 调整B端频率，调出 $f_y:f_x=3:2$ 的李萨如图形，并调整至合适大小拍照
4. 计算B端输出信号频率 f_y

数据处理：

原始数据记录表

实验名称	数字示波器的使用				
实验日期	10.12	姓名	徐竞楠	指导老师签名	

	光标测量：	自动测量：
频率	100 Hz	100.1 Hz
峰峰	4.10V	4.12V

华南理工大学

South China University of Technology

实 验 报 告

课程名称：	基础物理实验
姓名：	徐克楠
学号：	202530551453
专业班级：	25级软件4班
开课学期：	26秋

物理与光电学院公共教学实验中心

2025 年 3 月

学生实验守则

为保障实验课程的顺利开展，保证实验教学效果与质量，培养学生科学素养与实事求是的工作作风，维护实验师生与仪器设备的安全，进入本中心开展实验学习的学生应遵守以下守则：

一、实验课前必须做好预习，明确实验目的、原理、内容和操作步骤，了解仪器设备的操作规程和实验材料的特性，在此基础上完成预习报告。

二、严格考勤管理，不得迟到、早退、旷课，请假应提前办理请假手续，并于开课前提交请假条予任课老师；因请假导致所缺实验项目需于开课时间自行跟班补做。

三、保持个人良好精神风貌，注意个人仪容仪表，衣冠不整（穿着背心、拖鞋，袒胸露背等）者不得进入教学区域；不得把与实验课程无关（如宠物、食品、饮料等）的东西带入实验室。

四、学生进入实验室做实验必须严格遵守实验室规章制度，按实验规程开展实验，爱护公共财物，听从老师指导与安排。

五、实验室为教学区域，严禁大声喧哗，不打闹，不吸烟，不乱丢垃圾。

六、实验前应检查所用仪器设备工作状态，遇设备故障或缺漏等应及时报告老师并登记维修。实验过程中，注意按规程操作以确保仪器设备安全，节约耗材，并按仪器示数与精度如实记录实验数据。实验数据须经指导老师检查无误并签字确认后才算实验完成。

七、遇突发事件应及时向指导老师报告，并按预案采取对应的措施。

八、未经允许，仪器设备不得带出实验室。

九、实验完毕，应及时整理好所用仪器设备；清洁、清点仪器设备与耗材后，带齐个人物品方可离开实验室。

十、违反实验室各项规章制度和本守则且造成事故和损失的，视情节轻重对责任人员按章处理。

实验报告撰写要求

一、实验课前预习：了解实验名称、实验目的、实验仪器、实验原理和实验操作步骤等，撰写预习报告。

二、实验数据记录：按仪器示数与精度如实记录实验数据，注意数据单位、数量级、顺序与内在逻辑；原始数据记录在实验时完成，经指导老师签字确认后才算实验完成；课后将原始数据记录附在实验报告后，作为实验报告的附录一并装订提交。

三、实验课后报告完善与总结：对原始数据处理（如作图、计算等）、拟合与分析，将获得的图、表与实验结论写入报告，注意图表撰写规范。

*以上三部分共同组成一份完整实验报告。

实验　数字示波器的使用

实验日期：2026.10.12　姓名：徐克楠　座位号：21

实验时段：5~8节　专业：软件工程　指导老师：

实验目的： 1. 了解和掌握数字示波器的基本使用：显示波形、光标测量、菜单测量

2. 利用李萨如图形测量频率

3. 学习使用函数发生器

实验仪器：

① GWINSTEK数字示波器(如MDO-2104ES或GDS-1102E)

② 下20数字信号发生器

③ 同轴连接线(BNC线)若干

实验原理： 1. 数字示波器基础：数字示波器是计算机技术的一种应用，将信号的采集、存储(写入)、读出、测量运算、显示等过程用数字化(二进制码)进行处理。其功能设计以模拟示波器为基础，因此操作与模拟示波器类同。

2. 李萨如图形测频原理：

相互垂直的两个简谐振动(正弦波)的运动合成所得到的运动轨迹称为李萨如图形。李萨如图形反映的两个通道频率关系为：

$\frac{f_y}{f_x}=\frac{n_x}{n_y}$，其中，$f_y$为Y轴输入信号频率，$f_x$为X轴输入信号频率，$n_x$、$n_y$分别为X方向与Y方向的切点数，本次实验中，示波器接口已标注X和Y通道

实验内容： 一、观测波形与参数测量(P163)

1. 将下20信号发生器A端输出信号接入CH1通道
2. 依次调出正弦波、方波、三角波、调至合适大小后拍照
3. 调出100Hz的正弦波，使用Cursor功能，记录频率与P-P值，拍照
4. 对同一个波使用Measure自动测量，拍照

二、利用李萨如图形测频率

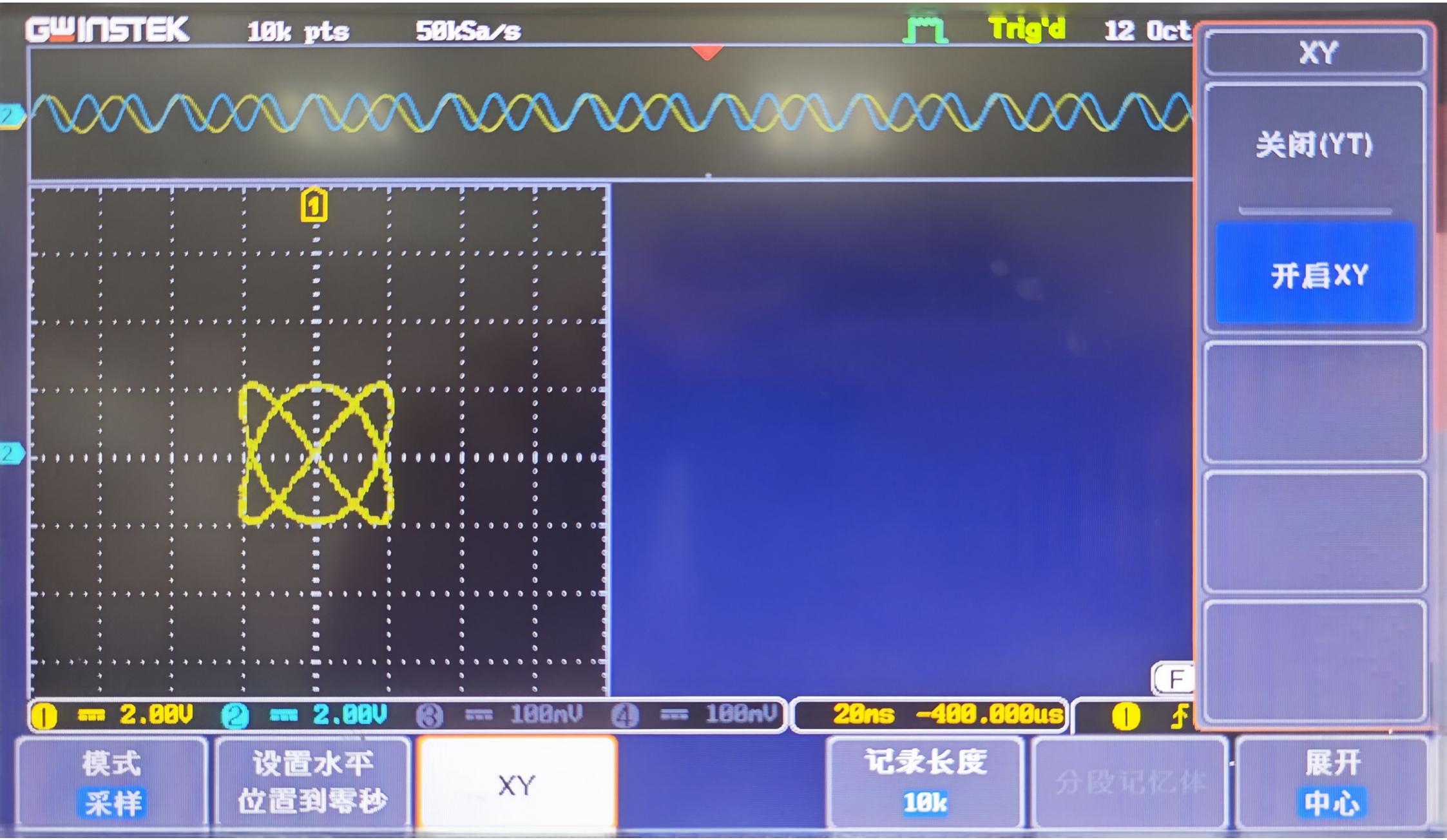
1. 将下20信号发生器B端输出信号接入CH2通道
2. A端频率 $f_x=100Hz$
3. 调整B端频率，调出 $f_y:f_x=3:2$ 的李萨如图形，并调整至合适大小拍照
4. 计算B端输出信号频率 f_y

数据处理：

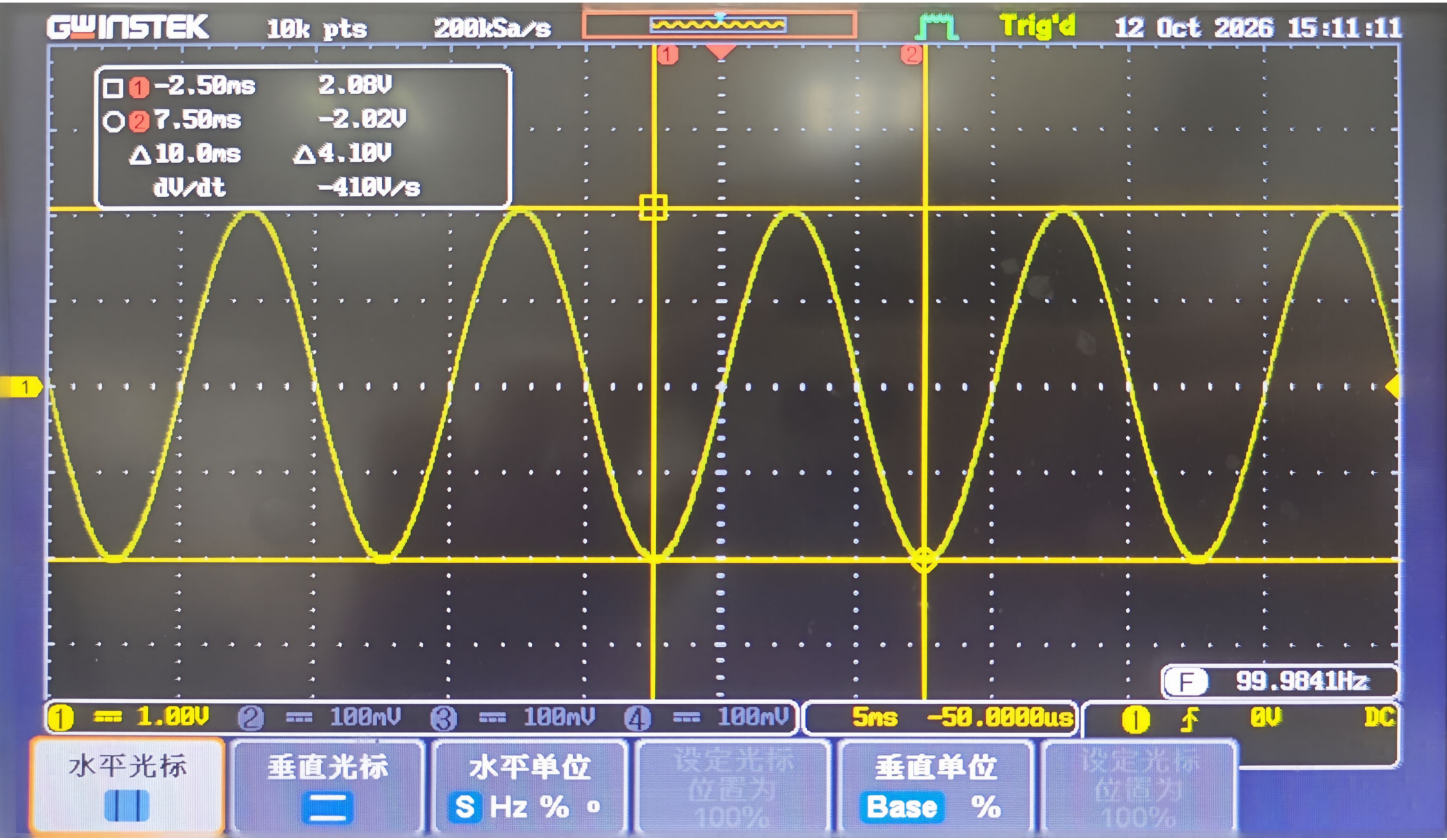
原始数据记录表

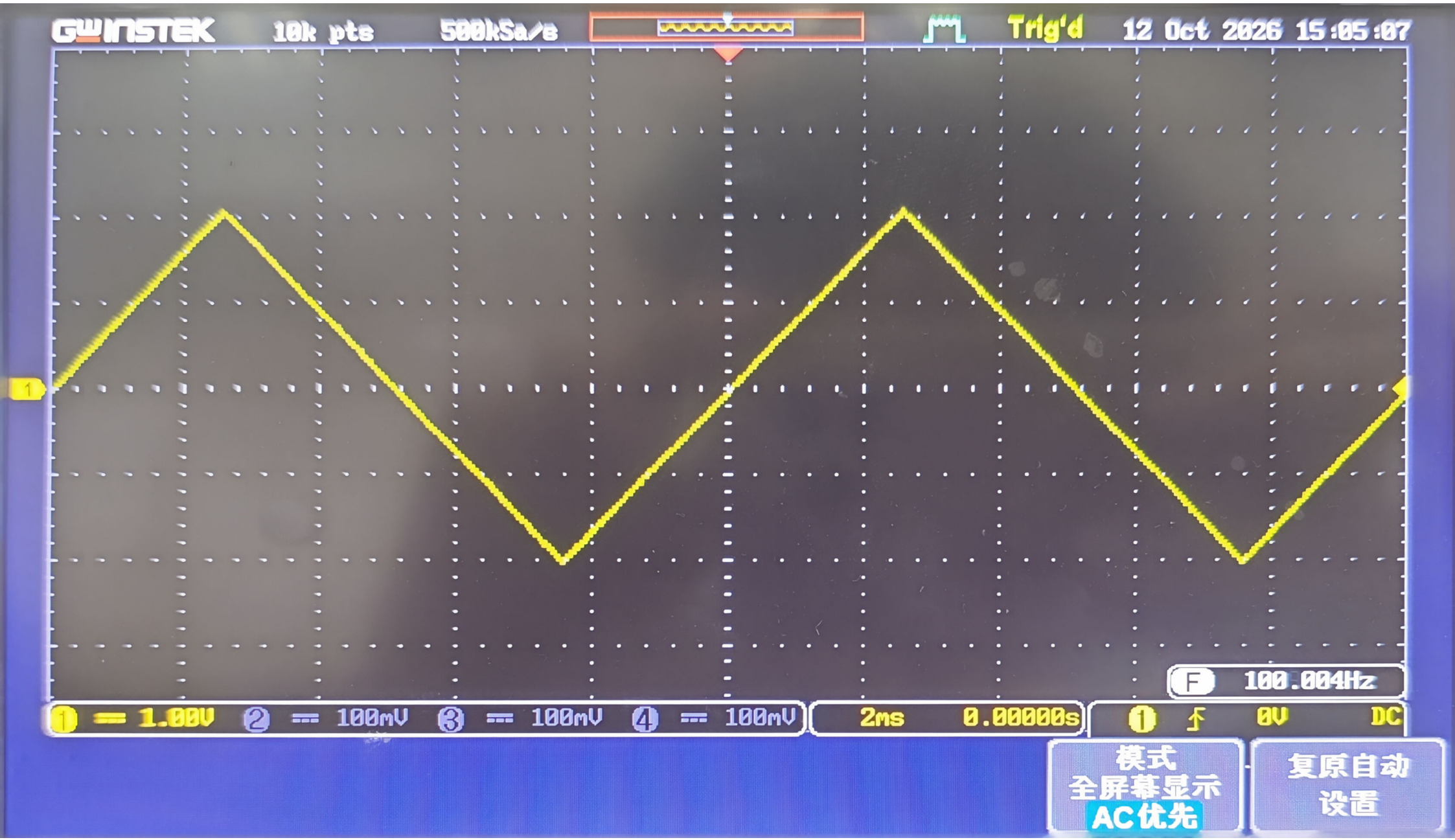
实验名称	数字示波器的使用.				
实验日期	10.12	姓名	徐克楠.	指导老师签名	

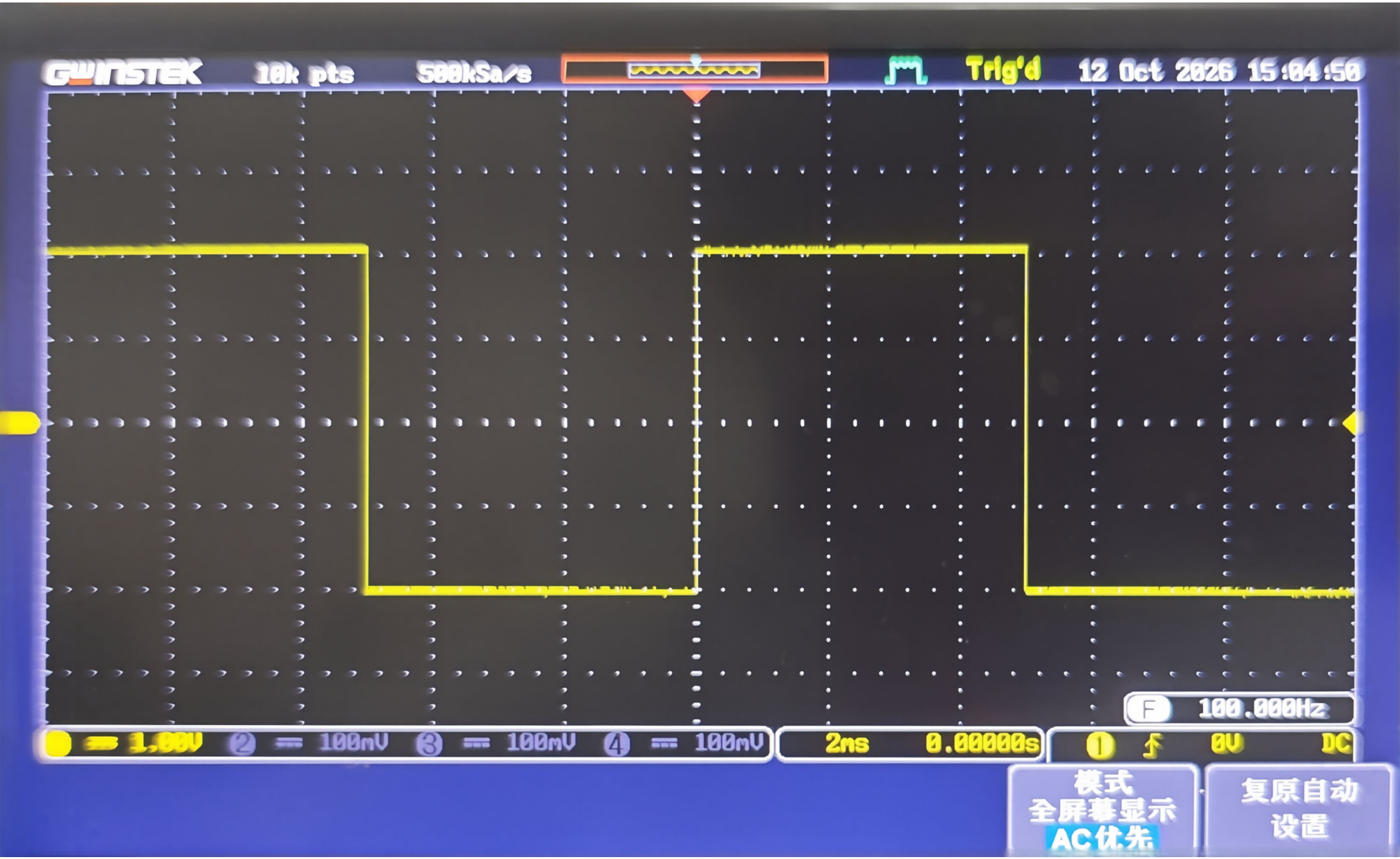
	光标测量:	自动测量.
频率.	100 Hz	100.1 Hz.
峰峰	4.10V.	4.12V.

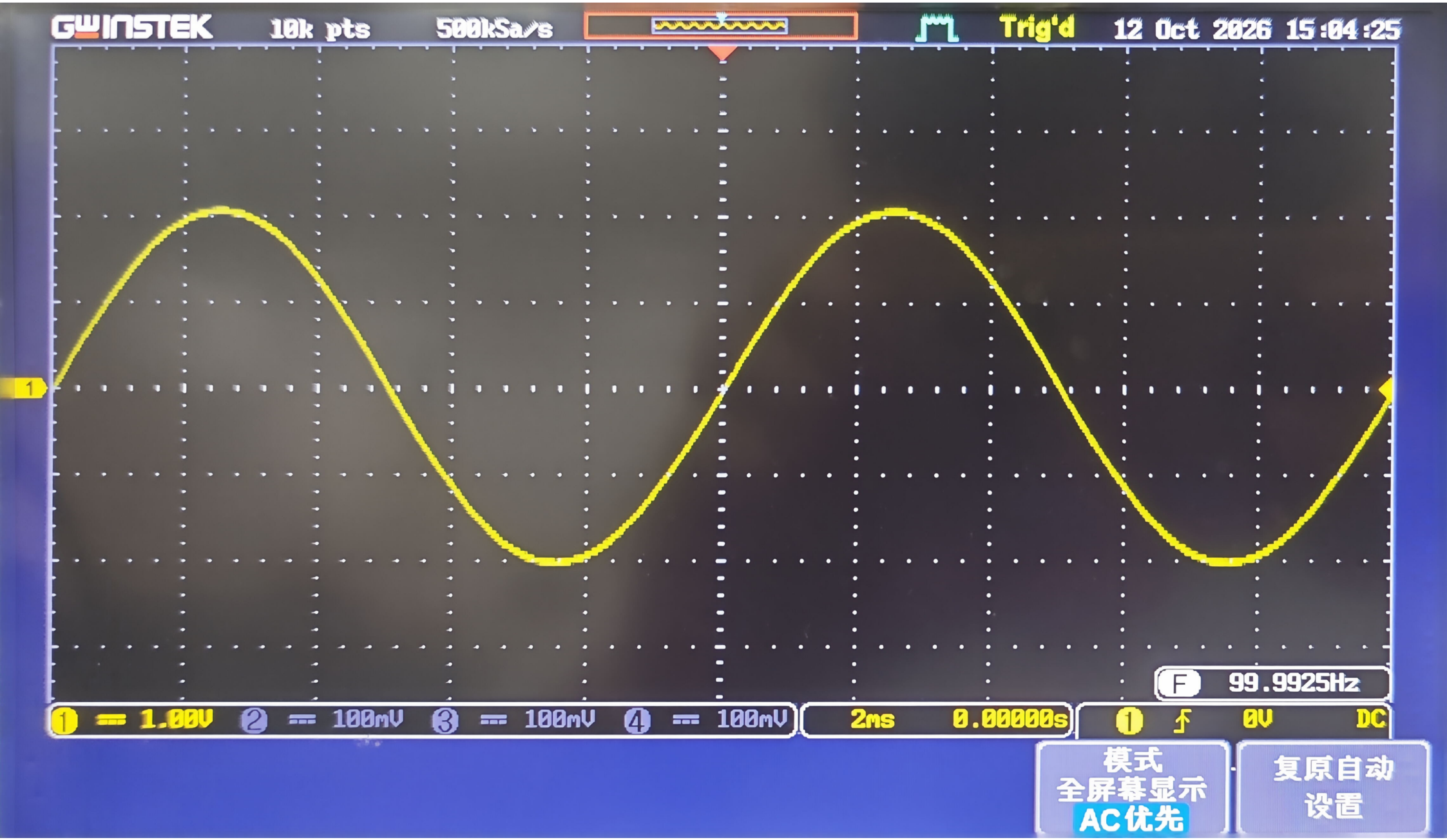

GW INSTEK
10k pts
50kSa/s
Trig'd
12 Oct
XY
关闭(YT)
开启XY
1
2
2
F
1 2.00V
2 2.00V
3 100mV
4 100mV
20ns -400.000us
模式
采样
设置水平
位置到零秒
XY
记录长度
10k
分段记忆体
展开
中心


Measurement Summary
峰峰值 4.12V
最大值 2.08V
最小值 -2.04V
振幅 4.04V
高值 2.04V
低值 -2.00V
平均 14.3mV
周期平均 14.7mV
均方根值 1.44V
周期均方根 1.44V
区域 717uVs
周期区域 147uVs
上升过激 0.99%
下降过激 0.99%
上升前激 0.99%
下降前激 0.99%
频率 100.1Hz
周期 9.990ms
上升时间 2.864ms
下降时间 2.859ms
正向脉宽 5.000ms
负向脉宽 4.990ms
占空比 50.05%
正脉冲个数 4
负脉冲个数 5
上升边沿个数 5
下降边沿个数 4
% Flicker 10.3k
Flicker Idx 44.7


GW INSTEK
10k pts
200kSa/s
Trig'd
12 Oct 2026 15:11:11
1 -2.50ms 2.08V
2 7.50ms -2.02V
Δ10.0ms Δ4.10V
dV/dt -410V/s
F 99.9841Hz
1 1.00V 2 100mV 3 100mV 4 100mV
5ns -50.0000us
1 0V DC
水平光标
垂直光标
水平单位
S Hz % °
设定光标位置为100%
垂直单位
Base %
设定光标位置为100%


GW INSTEK
10k pts
500kSa/s
Trig'd
12 Oct 2026 15:05:07
F 100.004Hz
1 1.00V 2 100mV 3 100mV 4 100mV
2ms 0.00000s
1 0V DC
模式
全屏幕显示
AC优先
复原自动
设置


GW INSTEK
10k pts
500kSa/s
Trig'd
12 Oct 2026 15:04:50
F 100.000Hz
1.00V
100mV
100mV
100mV
2ns
0.00000s
1
0V
DC
模式
全屏幕显示
AC优先
复原自动
设置


GW INSTEK
10k pts
500kSa/s
Trig'd
12 Oct 2026 15:04:25
1
F 99.9925Hz
1 1.00V 2 100mV 3 100mV 4 100mV
2ms 0.00000s
1 0V DC
模式
全屏幕显示
AC优先
复原自动
设置